

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Компьютерные сети»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
«Протоколы локальных сетей»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Ярошевский Дмитрий Сергеевич,
ведущий инженер, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1 Построение схемы сети в программе GNS3.....	6
2 Конфигурация элементов Роутера и Свитчей.....	7
2.1 Общие сведения.....	7
2.2 Router(R1).....	7
2.2.1 Включем режим конфигурации	7
2.2.2 Настройка сабинтерфейса для VLAN 10.....	7
2.2.3 Настройка сабинтерфейса для VLAN 15.....	8
2.2.4 Настройка сабинтерфейса для VLAN 20.....	8
2.2.5 Исключение адресов для DHCP и настройка DHCP пула для VLAN 10	9
2.2.6 Исключение адресов для DHCP и настройка DHCP пула для VLAN 15	10
2.2.7 Исключение адресов для DHCP и настройка DHCP пула для VLAN 20	11
2.2.8 Сохранение конфигурации и проверка.....	11
2.3 (IOU1)	12
2.3.1 Создаем VLAN 10.....	13
2.3.2 Создаем VLAN 15.....	13
2.3.3 Создаем VLAN 20.....	13
2.3.4 Настройка порта к роутеру R1 (Trunk).....	13
2.3.5 Настройка порта к IOU2 (Trunk).....	14
2.3.6 Настройка порта к IOU3 (Trunk).....	15
2.4 IOU2	16
2.4.1 Создание VLAN 10	16
2.4.2 Создание VLAN 15	17
2.4.3 Настройка порта к IOU1 (Trunk).....	17
2.4.4 Настройка порта для PC1 (VLAN 10)	18
2.4.5 Настройка порта для PC2 (VLAN 15)	18
2.5 IOU3	20
2.5.1 Создание VLAN 15	21
2.5.2 Создание VLAN 20	21
2.5.3 Настройка порта к IOU1 (Trunk).....	21
2.5.4 Настройка порта для PC3 (VLAN 15)	22
2.5.5 Настройка порта для PC4 (VLAN 20)	23

3	Проверка	24
	Заключение.....	26
	Список использованных источников.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – Получить представление об основных протоколах, используемых в локальных сетях. Изучить основы настройки коммутаторов.

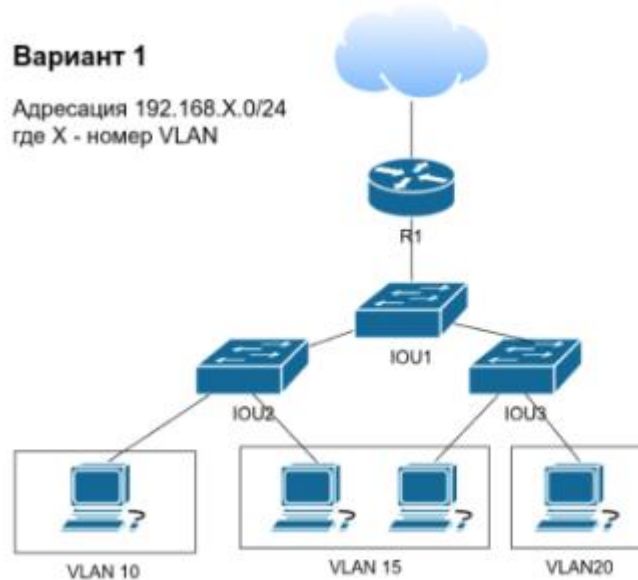
Задачи:

1. Настроить лабораторный стенд в среде GNS3 согласно сетевой схеме;
2. На коммутаторах создать необходимые VLAN (по схеме, выданной преподавателем).
3. На каждом коммутаторе необходимо выставить режимы портов и задать VLAN (access и trunk) порты в соответствии с заданной схемой
4. Между коммутатором и роутером настроить порты и переключить их в режим транка
5. На роутере, на интерфейсе, подключенном к коммутатору - создать сабинтерфейсы, соответствующие созданным VLAN, назначить адрес для каждого сабинтерфейса согласно заданию.
6. Настроить DHCP сервер для каждого VLAN с диапазоном адресов с 10 по 100 в соответствии с IP адресацией каждого VLAN.

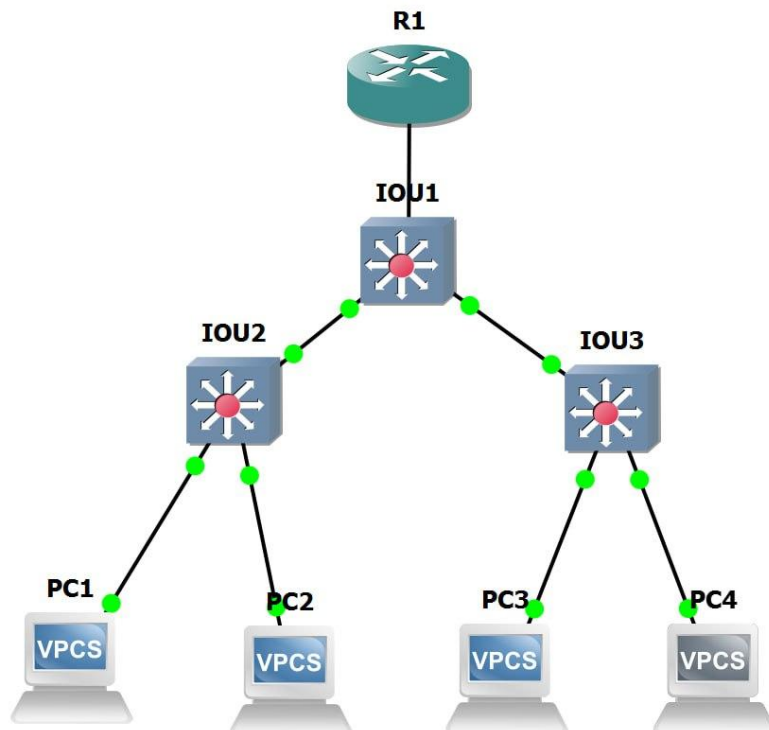
1 ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ СЕТИ В ПРОГРАММЕ GNS3

Для выполнения лабораторной работы был выбран Вариант 1

Согласно заданию:



Была построена схема сети в среде GNS3:



2 КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РОУТЕРА И СВИТЧЕЙ

2.1 Общие сведения

Для того чтобы открыть консоль и начать конфигурацию нужно нажать правой кнопкой мыши по устройству и выбрать Console.

2.2 Router(R1)

2.2.1 Включем режим конфигурации

`Enable`

Вход в привилегированный режим (нужен для настройки)

`configure terminal`

Вход в режим глобальной конфигурации (здесь настраиваем устройство)

`ip routing`

Включает маршрутизацию на роутере

БЕЗ ЭТОЙ КОМАНДЫ роутер не будет маршрутизировать пакеты между VLAN

2.2.2 Настройка сабинтерфейса для VLAN 10

Создаем виртуальный интерфейс на физическом порте для VLAN 10

Роутер должен знать, как обрабатывать трафик из VLAN 10 (PC1)

`interface Ethernet0/0.10`

Создаем сабинтерфейс .10 на порту Ethernet0/0

Точка после 0 означает, что это подынтерфейс (сабинтерфейс)

Число 10 соответствует номеру VLAN

`encapsulation dot1Q 10`

Указываем, что этот интерфейс обрабатывает трафик с тегом VLAN 10

dot1Q - это стандарт IEEE 802.1Q для маркировки VLAN в кадре Ethernet

Роутер будет "снимать" тег VLAN 10 с пакетов и обрабатывать их

`ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`

Назначаем IP-адрес 192.168.10.1 для этого сабинтерфейса

Это будет шлюз по умолчанию для всех устройств в VLAN 10

Маска 255.255.255.0 означает сеть /24 (254 хоста)

`ip helper-address 192.168.10.1`

Указываем адрес DHCP-сервера для этого VLAN

Когда устройство в VLAN 10 запрашивает IP через DHCP, запрос перенаправляется на этот адрес

В нашем случае DHCP-сервер находится на самом роутере

exit

Выходим из режима настройки интерфейса

```
R1(config)#ip routing
R1(config)#interface FastEthernet0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.10.1
R1(config-subif)#interface FastEthernet0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.10.1
R1(config-subif)#exit
```

2.2.3 Настройка сабинтерфейса для VLAN 15

Создаем виртуальный интерфейс для VLAN 15

Роутер должен обрабатывать трафик из VLAN 15 (PC2 и PC3)

```
interface Ethernet0/0.15
```

Создаем сабинтерфейс .15 для VLAN 15

```
encapsulation dot1Q 15
```

Обрабатываем трафик с тегом VLAN 15

```
ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
```

Шлюз по умолчанию для VLAN 15 (192.168.15.1)

```
ip helper-address 192.168.15.1
```

DHCP-сервер для VLAN 15

```
exit
```

```
R1(config)#interface FastEthernet0/0.15
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 15
R1(config-subif)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.15.1
R1(config-subif)#exit
```

2.2.4 Настройка сабинтерфейса для VLAN 20

Создаем виртуальный интерфейс для VLAN 20

Роутер должен обрабатывать трафик из VLAN 20 (PC4)

```
interface Ethernet0/0.20
```

Создаем сабинтерфейс .20 для VLAN 20

```
encapsulation dot1Q 20
```

Обрабатываем трафик с тегом VLAN 20

```
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Шлюз по умолчанию для VLAN 20 (192.168.20.1)

```
ip helper-address 192.168.20.1
    DHCP-сервер для VLAN 20
exit
```

```
R1(config)#interface FastEthernet0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.20.1
R1(config-subif)#exit
```

2.2.5 Исключение адресов для DHCP и настройка DHCP пула для VLAN 10

Резервируем адреса, которые НЕ будут выдаваться через DHCP

Шлюз (192.168.10.1) и другие адреса должны быть зарезервированы по заданию DHCP выдает только адреса с .10 по .100

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
    Исключаем адрес шлюза (192.168.10.1) из DHCP пула
```

Этот адрес уже занят роутером, его нельзя выдавать устройствам

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.2 192.168.10.9
    Исключаем адреса от .2 до .9 из DHCP пула
```

По заданию DHCP должен выдавать только адреса с .10 по .100

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.254
    Исключаем адреса от .101 до .254 из DHCP пула
```

Оставляем только диапазон .10-.100 для автоматической выдачи

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.2 192.168.10.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.101 192.168.10.254
```

Создаем пул IP-адресов для автоматической выдачи устройствам в VLAN 10

Чтобы устройства (PC1) автоматически получали IP-адреса без ручной настройки

```
ip dhcp pool VLAN10
    Создаем DHCP пул с именем "VLAN10"
```

Входим в режим настройки этого пула

```
network 192.168.10.0 255.255.255.0
    Указываем сеть, из которой будут выдаваться адреса
    192.168.10.0/24 - это вся сеть VLAN 10
```

```
default-router 192.168.10.1
    Указываем шлюз по умолчанию, который будет выдаваться устройствам
```

Устройства будут знать, что для связи с другими сетями нужно обращаться к 192.168.10.1

```
dns-server 192.168.10.1
```


Указываем DNS-сервер (в нашем случае это сам роутер)

Нужен для преобразования доменных имен в IP-адреса

exit

Выходим из режима настройки DHCP пула

```
R1(config)#ip dhcp pool VLAN10
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.1
R1(dhcp-config)#exit
```

2.2.6 Исключение адресов для DHCP и настройка DHCP пула для VLAN 15

Резервируем адреса для VLAN 15

По заданию DHCP выдает только адреса с .10 по .100 для VLAN 15

```
ip dhcp excluded-address 192.168.15.1
    Исключаем шлюз 192.168.15.1
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.15.2 192.168.15.9
    Исключаем адреса .2-.9
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.15.101 192.168.15.254
    Исключаем адреса .101-.254
```

Остается диапазон .10-.100 для DHCP

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.15.1
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.15.2 192.168.15.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.15.101 192.168.15.254
```

Создаем DHCP пул для VLAN 15

Чтобы PC2 и PC3 автоматически получали IP-адреса

```
ip dhcp pool VLAN15
    Создаем DHCP пул "VLAN15"
```

```
network 192.168.15.0 255.255.255.0
    Сеть 192.168.15.0/24
```

```
default-router 192.168.15.1
    Шлюз 192.168.15.1
```

```
dns-server 192.168.15.1
    DNS-сервер
```

exit

```
R1(config)#ip dhcp pool VLAN15
R1(dhcp-config)#network 192.168.15.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.15.1
R1(dhcp-config)#dns-server 192.168.15.1
R1(dhcp-config)#exit
```

2.2.7 Исключение адресов для DHCP и настройка DHCP пула для VLAN 20

Резервируем адреса для VLAN 20

По заданию DHCP выдает только адреса с .10 по .100 для VLAN 20

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
```

Исключаем шлюз 192.168.20.1

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.2 192.168.20.9
```

Исключаем адреса .2-.9

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.101 192.168.20.254
```

Исключаем адреса .101-.254

Остается диапазон .10-.100 для DHCP

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.2 192.168.20.9
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.101 192.168.20.254
```

Создаем DHCP пул для VLAN 20

Чтобы PC4 автоматически получал IP-адрес

```
ip dhcp pool VLAN20
```

Создаем DHCP пул "VLAN20"

```
network 192.168.20.0 255.255.255.0
```

Сеть 192.168.20.0/24

```
default-router 192.168.20.1
```

Шлюз 192.168.20.1

```
dns-server 192.168.20.1
```

DNS-сервер

```
exit
```

```
R1(config)#ip dhcp pool VLAN20
R1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R1(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.1
R1(dhcp-config)#exit
```

2.2.8 Сохранение конфигурации и проверка

```
exit
```

Выходим из режима глобальной конфигурации

Должно появиться R1# (привилегированный режим)

```
copy running-config startup-config
```

Сохраняем текущую конфигурацию в постоянную память

running-config - это текущая конфигурация в оперативной памяти

startup-config - это конфигурация, которая загружается при включении

После сохранения можно проверить:

- show ip interface brief (покажет все интерфейсы и их адреса)
- show ip dhcp pool (покажет все DHCP пулы)
- show ip route (покажет таблицу маршрутизации)

```
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
```

```
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status P
rotocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down d
own
FastEthernet0/0.10 192.168.10.1 YES manual administratively down d
own
FastEthernet0/0.15 192.168.15.1 YES manual administratively down d
own
FastEthernet0/0.20 192.168.20.1 YES manual administratively down d
own
R1#show ip dhcp pool

Pool VLAN10 :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index IP address range Leased addresses
192.168.10.1 192.168.10.1 - 192.168.10.254 0

Pool VLAN15 :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index IP address range Leased addresses
192.168.15.1 192.168.15.1 - 192.168.15.254 0

Pool VLAN20 :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index IP address range Leased addresses
192.168.20.1 192.168.20.1 - 192.168.20.254 0
R1#
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
e
o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

2.3 (IOU1)

enable

Вход в привилегированный режим

configure terminal

Вход в режим глобальной конфигурации

2.3.1 Создаем VLAN 10

Создаем виртуальную локальную сеть с номером 10

VLAN 10 нужен для изоляции трафика PC1 от других устройств

```
vlan 10
```

Создаем VLAN с номером 10

Входим в режим настройки этого VLAN

```
name VLAN10
```

Даем VLAN понятное имя "VLAN10"

Это помогает администратору понимать назначение VLAN

```
exit
```

Выходим из режима настройки VLAN

2.3.2 Создаем VLAN 15

Создаем VLAN 15

VLAN 15 нужен для PC2 и PC3

```
vlan 15
```

Создаем VLAN 15

```
name VLAN15
```

Имя "VLAN15"

```
exit
```

2.3.3 Создаем VLAN 20

Создаем VLAN 20

VLAN 20 нужен для PC4

```
vlan 20
```

Создаем VLAN 20

```
name VLAN20
```

Имя "VLAN20"

```
exit
```

2.3.4 Настройка порта к роутеру R1 (Trunk)

Настраиваем порт Ethernet0/0 в режим Trunk для связи с роутером

Trunk порт передает трафик нескольких VLAN по одному кабелю

Роутер должен получать трафик из всех VLAN (10, 15, 20) для маршрутизации

Без Trunk роутер не сможет обрабатывать трафик из разных VLAN

```
interface FastEthernet0/0
```

Переходим в режим настройки порта FastEthernet0/0

Это порт, который подключен к роутеру R1

На роутере c7200 интерфейсы называются FastEthernet, а не Ethernet

```
description Connection to R1
```

Добавляем описание порта (для удобства администрирования)

Помогает понять, куда подключен этот порт

```
no shutdown
```

Включаем порт (по умолчанию он может быть выключен)

БЕЗ ЭТОЙ КОМАНДЫ порт не будет работать!

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

Включаем инкапсуляцию 802.1Q (dot1q) для Trunk порта

Это стандарт для маркировки VLAN в кадрах Ethernet

Каждый кадр получает тег с номером VLAN

```
switchport mode trunk
```

Переводим порт в режим Trunk

Trunk порт может передавать трафик нескольких VLAN одновременно

В отличие от Access порта, который передает только один VLAN

```
switchport trunk allowed vlan 10,15,20
```

Разрешаем передачу только VLAN 10, 15 и 20 через этот Trunk

Это повышает безопасность - другие VLAN не пройдут

Можно было бы указать "all", но лучше ограничить список

```
exit
```

Выходим из режима настройки интерфейса

2.3.5 Настройка порта к IOU2 (Trunk)

Настраиваем порт Ethernet0/1 в режим Trunk для связи с коммутатором IOU2

IOU2 подключен к IOU1, и нужно передавать трафик VLAN 10 и 15 между ними

Trunk позволяет передавать несколько VLAN по одному кабелю

```
interface FastEthernet0/1
```

Переходим в режим настройки порта FastEthernet0/1

Это порт, который подключен к коммутатору IOU2

На роутере c7200 интерфейсы называются FastEthernet

```
description Connection to IOU2
```

Описание: подключение к IOU2

```
no shutdown
```

Включаем порт

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

Включаем инкапсуляцию 802.1Q

```
switchport mode trunk
```

Режим Trunk

```
switchport trunk allowed vlan 10,15,20
```

Разрешаем VLAN 10, 15, 20 (хотя на IOU2 только 10 и 15, но на всякий случай разрешаем все)

```
exit
```

2.3.6 Настройка порта к IOU3 (Trunk)

Настраиваем порт Ethernet0/2 в режим Trunk для связи с коммутатором IOU3

IOU3 подключен к IOU1, нужно передавать трафик VLAN 15 и 20 между ними

```
interface FastEthernet0/2
```

Порт, подключенный к коммутатору IOU3

На роутере c7200 интерфейсы называются FastEthernet

```
description Connection to IOU3
```

Описание: подключение к IOU3

```
no shutdown
```

Включаем порт

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

Инкапсуляция 802.1Q

```
switchport mode trunk
```

Режим Trunk

```
switchport trunk allowed vlan 10,15,20
```

Разрешаем VLAN 10, 15, 20

```
exit
```

Пример выполненных команд:

(см. след. стр.)

```

IOU1#enable
IOU1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IOU1(config)#no ip routing
IOU1(config)#vlan 10
IOU1(config-vlan)#name VLAN10
IOU1(config-vlan)#exit
IOU1(config)#vlan 15
IOU1(config-vlan)#name VLAN15
IOU1(config-vlan)#exit
IOU1(config)#vlan 20
IOU1(config-vlan)#name VLAN20
IOU1(config-vlan)#exit
IOU1(config)#interface FastEthernet0/0
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU1(config)#interface Ethernet0/0
IOU1(config-if)#description Connection to R1
IOU1(config-if)#no shutdown
IOU1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)#switchport mode trunk
IOU1(config-if)#
*Dec 11 12:58:51.094: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to down
IOU1(config-if)#
*Dec 11 12:58:52.712: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/
0, changed state to up
IOU1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,15,20
IOU1(config-if)#exit
IOU1(config)#interface FastEthernet0/1
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU1(config)#interface Ethernet0/1
IOU1(config-if)#description Connection to IOU2
IOU1(config-if)#no shutdown
IOU1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)#switchport mode trunk
IOU1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,15,20
IOU1(config-if)#exit
IOU1(config)#interface FastEthernet0/2
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU1(config)#interface Ethernet0/2
IOU1(config-if)#description Connection to IOU3
IOU1(config-if)#no shutdown
IOU1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU1(config-if)#switchport mode trunk
IOU1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,15,20
IOU1(config-if)#exit

```

2.4 IOU2

enable

Вход в привилегированный режим

configure terminal

Вход в режим глобальной конфигурации

2.4.1 Создание VLAN 10

Создаем VLAN 10 на коммутаторе IOU2

VLAN 10 нужен для PC1, который подключен к этому коммутатору

Коммутатор должен знать о VLAN 10, чтобы правильно обрабатывать трафик

```
vlan 10
```

Создаем VLAN 10

Входим в режим настройки VLAN

```
name VLAN10
```

Даем имя "VLAN10"

```
exit
```

Выходим из режима настройки VLAN

2.4.2 Создание VLAN 15

Создаем VLAN 15 на коммутаторе IOU2

VLAN 15 нужен для PC2, который подключен к этому коммутатору

```
vlan 15
```

Создаем VLAN 15

```
name VLAN15
```

Имя "VLAN15"

```
exit
```

2.4.3 Настройка порта к IOU1 (Trunk)

Настраиваем порт Ethernet0/0 в режим Trunk для связи с центральным коммутатором IOU1

Через этот порт должен проходить трафик VLAN 10 и 15 к центральному коммутатору

Trunk позволяет передавать несколько VLAN по одному кабелю

Без Trunk устройства из разных VLAN не смогут общаться через роутер

```
interface FastEthernet0/0
```

Переходим в режим настройки порта FastEthernet0/0

Это порт, который подключен к центральному коммутатору IOU1

На роутере c7200 интерфейсы называются FastEthernet, а не Ethernet

```
description Connection to IOU1
```

Описание: подключение к IOU1

```
no shutdown
```

Включаем порт (по умолчанию он может быть выключен)

БЕЗ ЭТОЙ КОМАНДЫ порт не будет работать!

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

Включаем инкапсуляцию 802.1Q для Trunk порта

Это стандарт для маркировки VLAN в кадрах Ethernet


```
switchport mode trunk
```

Переводим порт в режим Trunk

Trunk порт передает трафик нескольких VLAN одновременно

```
switchport trunk allowed vlan 10,15
```

Разрешаем передачу только VLAN 10 и 15 через этот Trunk

На этом коммутаторе используются только эти два VLAN

Это повышает безопасность - другие VLAN не пройдут

```
exit
```

Выходим из режима настройки интерфейса

2.4.4 Настройка порта для PC1 (VLAN 10)

Настраиваем порт Ethernet0/1 в режим Access для подключения PC1

PC1 должен быть в VLAN 10, поэтому порт настраиваем как Access и привязываем к VLAN 10

Access порт передает трафик только одного VLAN

```
interface FastEthernet0/1
```

Переходим в режим настройки порта FastEthernet0/1

Это порт, к которому подключен PC1

На роутере c7200 интерфейсы называются FastEthernet

```
description PC1 - VLAN 10
```

Описание: PC1 в VLAN 10

```
no shutdown
```

Включаем порт

```
switchport mode access
```

Переводим порт в режим Access

Access порт предназначен для подключения конечных устройств (компьютеров, принтеров)

В отличие от Trunk, Access порт передает трафик только одного VLAN

```
switchport access vlan 10
```

Привязываем порт к VLAN 10

Весь трафик, проходящий на этот порт, будет относиться к VLAN 10

PC1 будет находиться в VLAN 10

```
exit
```

Выходим из режима настройки интерфейса

2.4.5 Настройка порта для PC2 (VLAN 15)

Настраиваем порт Ethernet0/2 в режим Access для подключения PC2

PC2 должен быть в VLAN 15

```
interface FastEthernet0/2
```

Порт, к которому подключен PC2

На роутере c7200 интерфейсы называются FastEthernet

```
description PC2 - VLAN 15
```

Описание: PC2 в VLAN 15

```
no shutdown
```

Включаем порт

```
switchport mode access
```

Режим Access (для конечных устройств)

```
switchport access vlan 15
```

Привязываем порт к VLAN 15

PC2 будет находиться в VLAN 15

```
exit
```

Пример выполненных команд:

(см. след. стр.)

```

IOU2#enable
IOU2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
IOU2(config)#no ip routing
IOU2(config)#vlan 10
IOU2(config-vlan)#name VLAN10
IOU2(config-vlan)#exit
IOU2(config)#vlan 15
IOU2(config-vlan)#name VLAN15
IOU2(config-vlan)#exit
IOU2(config)#interface FastEthernet0/0
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU2(config)#interface Ethernet0/0
IOU2(config-if)#description Connection to IOU1
IOU2(config-if)#no shutdown
IOU2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU2(config-if)#switchport mode trunk
IOU2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,15
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#interface FastEthernet0/1
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU2(config)#interface Ethernet0/1
IOU2(config-if)#description PC1 - VLAN 10
IOU2(config-if)#no shutdown
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 10
IOU2(config-if)#exit
IOU2(config)#interface FastEthernet0/2
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU2(config)#interface Ethernet0/2
IOU2(config-if)#description PC2 - VLAN 15
IOU2(config-if)#no shutdown
IOU2(config-if)#switchport mode access
IOU2(config-if)#switchport access vlan 15
IOU2(config-if)#exit

```

2.5 IOU3

enable

Вход в привилегированный режим

configure terminal

Вход в режим глобальной конфигурации

2.5.1 Создание VLAN 15

Создаем VLAN 15 на коммутаторе IOU3

VLAN 15 нужен для PC3, который подключен к этому коммутатору

PC3 находится в VLAN 15 (как и PC2 на IOU2)

Оба устройства в одном VLAN, но на разных коммутаторах

```
vlan 15
    Создаем VLAN 15
    Входим в режим настройки VLAN
name VLAN15
    Даем имя "VLAN15"
exit
    Выходим из режима настройки VLAN
```

2.5.2 Создание VLAN 20

Создаем VLAN 20 на коммутаторе IOU3

VLAN 20 нужен для PC4, который подключен к этому коммутатору

```
vlan 20
    Создаем VLAN 20
name VLAN20
    Имя "VLAN20"
exit
```

2.5.3 Настройка порта к IOU1 (Trunk)

Настраиваем порт Ethernet0/0 в режим Trunk для связи с центральным коммутатором IOU1

Через этот порт должен проходить трафик VLAN 15 и 20 к центральному коммутатору

Trunk позволяет передавать несколько VLAN по одному кабелю

Без Trunk устройства из разных VLAN не смогут общаться через роутер

```
interface FastEthernet0/0
    Переходим в режим настройки порта FastEthernet0/0
    Это порт, который подключен к центральному коммутатору IOU1
    На роутере c7200 интерфейсы называются FastEthernet, а не Ethernet
description Connection to IOU1
    Описание: подключение к IOU1
no shutdown
    Включаем порт (по умолчанию он может быть выключен)
```

БЕЗ ЭТОЙ КОМАНДЫ порт не будет работать!

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

Включаем инкапсуляцию 802.1Q для Trunk порта

Это стандарт для маркировки VLAN в кадрах Ethernet

```
switchport mode trunk
```

Переводим порт в режим Trunk

Trunk порт передает трафик нескольких VLAN одновременно

```
switchport trunk allowed vlan 15,20
```

Разрешаем передачу только VLAN 15 и 20 через этот Trunk

На этом коммутаторе используются только эти два VLAN

Это повышает безопасность - другие VLAN не пройдут

```
exit
```

Выходим из режима настройки интерфейса

2.5.4 Настройка порта для PC3 (VLAN 15)

Настраиваем порт Ethernet0/1 в режим Access для подключения PC3

PC3 должен быть в VLAN 15, поэтому порт настраиваем как Access и привязываем к VLAN 15

PC3 и PC2 находятся в одном VLAN 15, но на разных коммутаторах

Благодаря Trunk портам они могут общаться через центральный коммутатор

```
interface FastEthernet0/1
```

Переходим в режим настройки порта FastEthernet0/1

Это порт, к которому подключен PC3

На роутере c7200 интерфейсы называются FastEthernet

```
description PC3 - VLAN 15
```

Описание: PC3 в VLAN 15

```
no shutdown
```

Включаем порт

```
switchport mode access
```

Переводим порт в режим Access

Access порт предназначен для подключения конечных устройств (компьютеров, принтеров)

В отличие от Trunk, Access порт передает трафик только одного VLAN

```
switchport access vlan 15
```

Привязываем порт к VLAN 15

Весь трафик, приходящий на этот порт, будет относиться к VLAN 15

PC3 будет находиться в VLAN 15

```
exit
```

Выходим из режима настройки интерфейса

2.5.5 Настройка порта для PC4 (VLAN 20)

Настраиваем порт Ethernet0/2 в режим Access для подключения PC4

PC4 должен быть в VLAN 20

```
interface FastEthernet0/2
```

Порт, к которому подключен PC4

На роутере c7200 интерфейсы называются FastEthernet

```
description PC4 - VLAN 20
```

Описание: PC4 в VLAN 20

```
no shutdown
```

Включаем порт

```
switchport mode access
```

Режим Access (для конечных устройств)

```
switchport access vlan 20
```

Привязываем порт к VLAN 20

PC4 будет находиться в VLAN 20

```
exit
```

Пример выполненных команд:

(см. след. стр.)

```

IOU3#enable
IOU3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
IOU3(config)#no ip routing
IOU3(config)#vlan 15
IOU3(config-vlan)#name VLAN15
IOU3(config-vlan)#exit
IOU3(config)#vlan 20
IOU3(config-vlan)#name VLAN20
IOU3(config-vlan)#exit
IOU3(config)#interface FastEthernet0/0
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU3(config)#interface Ethernet0/0
IOU3(config-if)#description Connection to IOU1
IOU3(config-if)#no shutdown
IOU3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
IOU3(config-if)#switchport mode trunk
IOU3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 15,20
IOU3(config-if)#exit
IOU3(config)#interface FastEthernet0/1
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU3(config)#interface Ethernet0/1
IOU3(config-if)#description PC3 - VLAN 15
IOU3(config-if)#no shutdown
IOU3(config-if)#switchport mode access
IOU3(config-if)#switchport access vlan 15
IOU3(config-if)#exit
IOU3(config)#interface FastEthernet0/2
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

IOU3(config)#interface Ethernet0/2
IOU3(config-if)#description PC4 - VLAN 20
IOU3(config-if)#no shutdown
IOU3(config-if)#switchport mode access
IOU3(config-if)#switchport access vlan 20
IOU3(config-if)#exit

```

3 ПРОВЕРКА

На каждом из четырех компьютеров (PC1, PC2, PC3, PC4) выполняем команду:

```
ip dhcp
```

Таким образом мы проверяем корректно ли настроены роутеры и свитчи

Результат работы:

```
PC4> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.20.10/24 GW 192.168.20.1
```

```
PC3> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.15.11/24 GW 192.168.15.1
```

```
PC2> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.15.10/24 GW 192.168.15.1
```

```
PC1> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.10.10/24 GW 192.168.10.1
```

Итог: все работает корректно, компьютеры получают заданные мной ip адреса и VLANы распределены корректно, согласно схеме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы №4 "Протоколы локальных сетей" были изучены основные протоколы и технологии, используемые при построении локальных сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов Cisco.

В процессе работы были выполнены следующие задачи:

1. Настроен лабораторный стенд в среде GNS3 согласно заданной сетевой схеме, что позволило получить практический опыт работы с сетевым симулятором.
2. Созданы и настроены VLAN на коммутаторах в соответствии с заданной схемой. Изучены команды создания VLAN и присвоения им понятных имен для удобства администрирования.
3. Настроены порты коммутаторов в режимах Access и Trunk. Освоены принципы работы портов в режиме Access (для подключения конечных устройств к определенному VLAN) и Trunk (для передачи трафика нескольких VLAN между устройствами).
4. Организованы транковые соединения между коммутаторами и маршрутизатором с использованием протокола 802.1Q (dot1q) для инкапсуляции трафика различных VLAN.
5. Реализована межвлановая маршрутизация по схеме Router-on-a-Stick. На физическом интерфейсе маршрутизатора созданы сабинтерфейсы для каждого VLAN, что позволило обеспечить связь между устройствами из разных виртуальных сетей.
6. Настроен DHCP-сервер на маршрутизаторе для автоматической выдачи IP-адресов устройствам в каждом VLAN. Изучены команды создания DHCP-пулов, исключения адресов и настройки параметров по умолчанию (шлюз, DNS-сервер).

В результате выполнения работы были получены практические навыки:

- Работы с коммутаторами и маршрутизаторами Cisco в среде GNS3
- Создания и управления VLAN
- Настройки портов коммутаторов в различных режимах
- Организации транковых соединений
- Настройки межвлановой маршрутизации
- Конфигурирования DHCP-сервера для автоматической раздачи IP-адресов

Лабораторная работа позволила закрепить теоретические знания о протоколах локальных сетей и получить практический опыт настройки сетевого оборудования, что является важным для дальнейшей работы в области сетевых технологий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.
2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012. — 960 с.
3. Cisco Systems. Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference. — Cisco Press, 2010.
4. Cisco Systems. Cisco IOS Switching Services Configuration Guide. — Cisco Press, 2010.
5. RFC 2131 — Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). — 1997.
6. IEEE 802.1Q — IEEE Standard for Local and metropolitan area networks — Bridges and Bridged Networks. — 2018.
7. Cisco Networking Academy. CCNA: Introduction to Networks. — Cisco Press, 2020.
8. Cisco Networking Academy. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials. — Cisco Press, 2020.
9. Документация GNS3: (<https://docs.gns3.com/>)
10. Cisco IOS Command Reference:
(<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-121-mainline/46446-ios-commands.html>)
11. Cisco VLAN Configuration Guide:
(https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_55_se/configuration/guide/scg_2960/swvlan.html)
12. Cisco DHCP Configuration Guide:
(<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/ipaddr/dhcp/configuration/guide/ipaddr-dhcp-config-guide.html>)